CSS Chuleta

Sintaxis

```
selector { propiedad: valor; }
```

Definir Estilo

External Style Sheet
```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href"url" media"..." />
```
Internal Style
```
<style type="text/css">
  selector { propiedad: valor ;}
</style>
```
Inline Style
```
<tag style="propiedad: valor">
```

Comentarios

```
/* ...texto... */
```

Selectores

*	Todos los elementos de la página
div	Todos los elementos
div, span	Todos los y
div span	Todos los dentro de
div span a	Todos <a> dentro de dentro de
div *	Todos los elementos dentro de
div + span	Los dentro de sin etiq. en medio
.clase	Todos los elementos cuya class sea "clase"
div.clase	Todos los cuya class sea "clase"
#itemID	Todos los elementos cuyo id sea "itemID"
div#itemID	Todos los cuyo id sea "itemID"
a[attr]	Todos los <a> que tengan el atributo "attr"
a[attr="x"]	Todos los <a> con el atributo "attr" y su valor "x"
a[attr~="x]	Cuando "attr" tiene una list de valor y uno es "x"
a[attr|="es"]	Cuando el valor de "attr" empieza por "en"
a[lang|="es"]	Todos los enlace cuyo idioma empiece por "es"
a:link	Todos los enlaces no visitados
a.clase:link	Todos los enlaces no visitados cuya class sea "cl
div:hover	Al pasar por encima de todos los
div#ItemID a.clase:link	Todos los enlaces no visitados cuya class sea "class" y estén dentro de una div cuya ID sea "ItemID"

Cursor

cursor Personaliza el puntero del ratón

<url> | auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize | text | wait | help | progress

Tablas

border-spacing Espaciado entre bordes (all / vert horiz)

<medida> <medida>?

border-collapse fusiona o separa los bordes de las celdas contiguas

collapse | separate

empty-cells Tratamiento de las celdas vacías

show | hide

caption-side Posición del título de la tabla

top | bottom

Fuente

font-family Tipo de letra

<nombre_familia> | <familia_genérica> ...

font-size Tamaño de letra

<medida>

font-weight Anchura de letra

<bold> | <bolder> | <lighter> | <normal>

font-style Estilo de letra

<italic> | <oblique> | <normal>

font-variant Convierte al texto en versales

<small-caps> | <normal>

font Estilo completo del texto

<font-style> || <font-variant> || <font-weight> || <font-size>* || <line-height> || <font-family>*

Texto

text-align Alineación del texto

left | right | center | justify

line-height Interlineado

<numero> | <medida> | <porcentaje> | normal

text-decoration Decoración del texto

underline || overline || line-trough || blink | none

text-transform Transforma el texto

capitalize | uppercase | lowercase | none

vertical-align Alineación vertical

baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | <medida> | <porcentaje>

text-indent Tabulación del texto

<medida> | <porcentaje>

letter-spacing Espaciado entre letras

<medida> | <normal>

word-spacing Espaciado entre palabras

<medida> | <normal>

white-space Tratamiento de los espacios en blanco

<pre> | <nowrap> | <pre-wrap> | <pre-line> | <normal>

Listas

list-style-type Tipo de viñeta

disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero| lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-latin | upper-latin | armenian | georgian | lower-alpha | upper-alpha | none

list-style-position Posición de la viñeta respecto del párrafo

inside | outside

list-style-image Usar una imagen como viñeta

<url> | none

list-style Estilo completo de la lista

<list-style-type> || <list-style-position> || <list-style-image>

Media Type

all
braile
embossed
handheld
print
projection
screen
spreech
tty
tv

Pseudo-Selectores

:first-child	1º elem hijo
:first-line	1ª línea
:first-letter	1ª letra
:hover	Elem over
:active	Elem activo
:focus	Elem focus
:link	Sin visitar
:visited	Visitados
:lang(x)	Con idioma x
:before	Elem previo
:after	Elem posteri

Familia Genérica

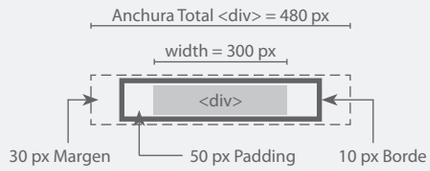
serif	Times,...
sans-serif	Arial,...
cursive	Comic,...
fantasy	Impact,...
monospace	Courier,...

Tipos de Viñeta

•	disc
○	circle
■	square
1.	decimal
01.	decimal-leading-zero
i.	lower-roman
I	upper-roman
α	lower-greek
a.	lower-latin
A.	upper-latin
հ.	armenian
ч.	georgian
a.	lower-alpha
A.	upper-alpha
	none

http://jigsaw.w3.org

Anchura de un Bloque



Margen y Relleno

margin Márgenes externos (ver shorthand)
margin-top Margen externo superior
margin-right Margen externo derecho
margin-bottom Margen externo inferior
margin-left Margen externo izquierdo

<medida> | <porcentaje> | auto

padding Márgenes internos (ver shorthand)
padding-top Margen interno superior
padding-right Margen interno derecho
padding-bottom Margen interno inferior
padding-left Margen interno izquierdo

<medida> | <porcentaje>

Bordes

border-width Grosor del borde (ver shorthand)
border-top-width Grosor del borde superior
border-right-width Grosor del borde derecho
border-bottom-width Grosor del borde inferior
border-left-width Grosor del borde izquierdo

<medida> | thin | medium | thick

border-color Color del borde (ver shorthand)
border-top-color Color del borde superior
border-right-color Color del borde derecho
border-bottom-color Color del borde inferior
border-left-color Color del borde izquierdo

<color> | transparente

border-style Estilo del borde (ver shorthand)
border-top-style Estilo del borde superior
border-right-style Estilo del borde derecho
border-bottom-style Estilo del borde inferior
border-left-style Estilo del borde izquierdo

none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset

border Estilo completo del borde
border-top Estilo completo del borde superior
border-right Estilo completo del borde derecho
border-bottom Estilo completo del borde inferior
border-left Estilo completo del borde izquierdo

<medida_borde> || <color_borde> ||<estilo_borde>

Fondos

background-color Color de fondo

<color> | transparent

background-image Imagen de fondo

<url> | none

background-repeat Repetición de la imagen de fondo

repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat

background-position Posición de la imagen de fondo x/y

(<medida> | <porcentaje> | left | center | right)
(<medida> | <porcentaje> | top | center | bottom)

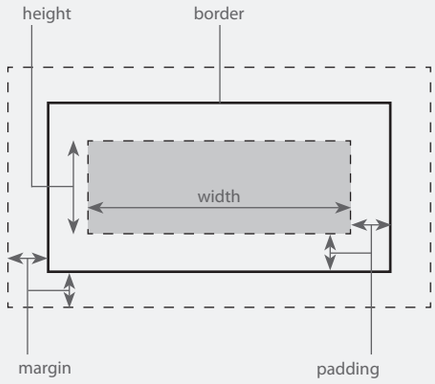
background-attachment Desplazamiento imag. de fondo

scroll | fixed

background Estilo completo del fondo

<background-color> || <background-image> || <background-repeat> || <background-postion> || <background-attachment>

Estructura de un Bloque



Dimensiones

width Anchura
height Altura

<medida> | <porcentaje> | auto

max-width Anchura máxima
min-width Anchura mínima
max-height Altura máxima
min-height Altura mínima

<medida> | <porcentaje> | none

Visualización

display Visualización de un elemento

inline Permite visualizar cualquier elemento como un elemento de linea
block Permite visualizar cualquier elemento como un elemento de bloque
none Oculta un elemento, el resto ocupan su luga

list-item | run-in| inlime-block | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-colum-group | table column | table-cell | table-caption

visibility Permite hacer visibles e invisibles los elemento pero el resto de los elementos dejan su hueco

visible | hidden | collapse

overflow Establece que hacer cuando el contenido no cabe dentro de un elemento

visible | hidden | scroll | auto

z-index Define un orden tridimensional

<numero> | auto

Posicionamiento

position Selecciona el posicionamiento de un elemento

static Por defecto, no tiene encuenta top,right,...
relative Posición respecto a su posición original
absolute Viene determinada por top,right,bottom,left
fixed Igual que absolute, pero no hace scroll

top Desplazamiento superior
right Desplazamiento lateral derecho
bottom Desplazamiento inferior
left Desplazamiento lateral izquierdo

<medida> | <porcentaje> | auto

float Posicionamiento float

left | right | none

clear Limpia uno o los dos lados para que no se muestren elementos adyacentes

left | right | both | none

Medidas

0 No necesita un valor

Relativas

em Relativa al tamaño de letra empleado (M)
ex Relativa al tamaño de letra empleado (x)
% Porcentaje

Absolutas

px Píxeles
in Pulgadas
cm Centímetros
mm Milímetros
pt Puntos
pc Picas

Shorthand

margin padding bord

all
vertical horizontal
top horizontal bottom
top right bottom left

Colores

rgb(15,82,176) 0-255
rgb(27%,38%,13%)
#4762B0
#A0F #AA00FF

aqua #00FFFF
black #000000
blue #0000FF
fuchsia #FF00FF
gray #808080
green #008000
lime #00FF00
maroon #800000
navy #000080
olive #808000
orange #FFA500
purple #800080
red #FF0000
silver #C0C0C0
teal #008000
white #FFFFFF
yellow #FFFF00

Tipos de Bordes

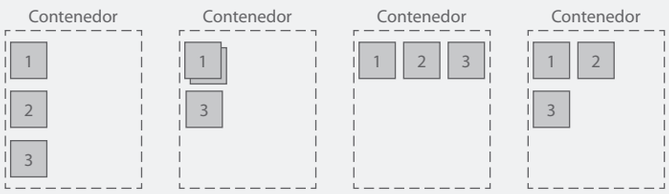
None
Hidden
Dotted
Dashed
Solid
Double
Groove
Ridge
Inset
Outset

CSS 2.1 - EJEMPLOS

CheetSheet

Posicionamiento Flotante

Desplaza la caja a la derecha o a la izquierda del elemento contenedor o de otra caja con la misma propiedad float.
Cuando posicionamos una caja con la propiedad float, el resto de las cajas ocupan su espacio, colocándose debajo de esta, pudiendo quedar ocultas.
Una forma de evitarlo es definir la propiedad float de todas las cajas.
La otra opción es usar la propiedad clear en la caja a partir de la cual no queramos que se sigan posicionando las cajas con el método float.



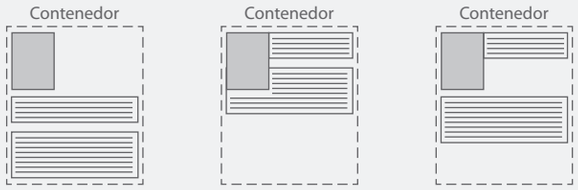

```
.caja1 { ... }
.caja2 { ... }
.caja3 { ... }
```

```
.caja1 { float: left; }
.caja2 { ... }
.caja3 { ... }
```

```
.caja1 { float: left; }
.caja2 { float: left; }
.caja3 { float: left; }
```

```
.caja1 { float: left; }
.caja2 { float: left; }
.caja3 {clear: left; }
```

Los textos fluyen alrededor de la caja sin quedar ocultos.




```
.caja { ... }
.texto1 { ... }
.texto2 { ... }
```

```
.caja { float: left; }
.texto1 { ... }
.texto2 { ... }
```

```
.caja { float: left; }
.texto1 { ... }
.texto2 { clear:left; }
```

Se recomienda usar clear después de usar float, aunque el contenedor no tenga más elementos, para ello puede usarse un div vacío.




```
.derecha { float: right; }
.izquierda {float: left; }
div.class {clear: both; }

<div id:"paginación">
    <span class="izquierda">&lt; Anterior</span>
    <span class="derecha">Siguiente &gt</span>
    <div class="clear"></div>
</div>
```

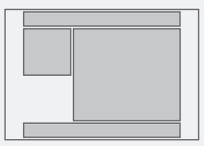
Ejemplos



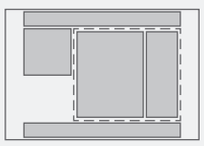
```
#contenedor {
    width: 500 px;
    height: 500 px;

    postition: absolute;
    top: 50 %;
    left: 50 %;

    margin-top: -250 px;
    margin-left: -250 px;
}
```



```
#contenedor { width: 700 px; }
#cabecera { ... }
#menu {
    float: left;
    width: 200 px;
}
#contenido{
    float: left;
    width: 500 px;
}
#pie { clear: both; }
```



```
#contenedor { width: 700 px; }
#cabecera { ... }
#menu {
    float: left;
    width: 15 %;
}
#contenido{
    float: left;
    width: 85 %;
}
#principal {
    float: left;
    width: 80 %;
}
#secundario {
    float:left;
    width: 20 %;
}
#pie { clear: both; }
```



```
#contenedor {
    width: 300 px;
    margin: 0 auto;
}
```

Posicionamiento

Posicionamiento Normal

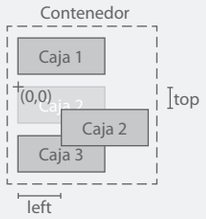
Cada caja se coloca debajo de la caja anterior.




```
.caja1 { position: static; }
.caja2 { position: static; }
.caja3 { position: static; }
```

Posicionamiento Relativo

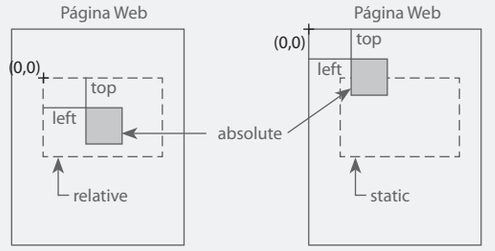
Desplaza la caja respecto de su posición original.
El resto de los elementos respetan el espacio que ocupaba.
Se utilizan las propiedades top, left, right y bottom para desplazarlo.




```
.caja1 { position: static; }
.caja2 {
    position: relative;
    top: 10px;
    left: 20px;
}
.caja3 { position: static; }
```

Posicionamiento Absoluto

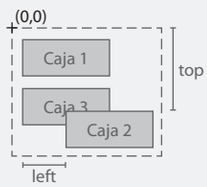
Desplaza la caja respecto del origen de coordenadas del elemento contenedor más externo cuya propiedad "position" sea distinta de "static", en caso de que no haya ninguno, será respecto el origen de coordenadas de la página web.




```
.caja { position: absolute; }
.contenedor { position: relative; }
```

```
.caja { position: absolute; }
.contenedor { position: static; }
```

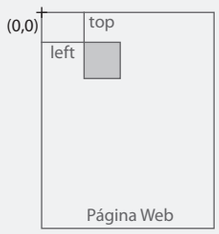
El resto de los elementos lo ignora y ocupa su espacio.
Se utilizan las propiedades top, left, right y bottom para desplazarlo.




```
.caja1 { position: static; }
.caja2 {
    position: absolute;
    top: 10px;
    left: 20px;
}
.caja3 { position: static; }
```

Posicionamiento Fijo

Desplaza la caja respecto del origen de coordenadas de la página web.
Mantiene esa posición aunque se haga scroll.




```
.caja {
    position: fixed;
    top: 10px;
    left: 20px;
}
```

http://jigsaw.w3.org

Visualización

Visivility y Display

La propiedad visivility oculta el elemento, y el resto de elementos respetan su espacio como si estuviese.
La propiedad display tiene varios valores aunque los más típicos son none, inline y block. El valor none es similar a la propiedad visivility, aunque en este caso además de ocultarlo hace que los demás no respeten su espacio, como si se hubiera eliminado.



.5 { display: none; } *.5 { visivility: hidden; }*

El atributo inline de la propiedad display, hace comportarse a cualquier elemento de bloque como un elemento de línea.



div { display: inline; }

Y el atributo block de la propiedad display, hace comportarse a un elemento de línea como un elemento de bloque.



a { display: block; }

Overflow

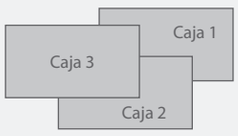
Define que hacer cuando el contenido no cabe dentro del bloque.



div { overflow: visible; } *div { overflow: hidden; }* *div { overflow: scroll; }*

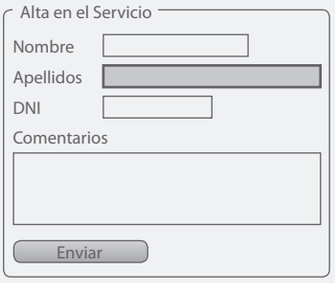
Z-Index

Define el orden de visualización, cuanto mayor es el número, más adelante está.




```
.caja1 { z-index: 5; }
.caja2 { z-index: 10; }
.caja 3 {z-index: 15; }
```

Maquetar Formularios

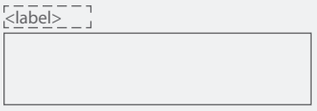


Alinear todas las etiquetas y los cuadro de texto sin usar tablas.




```
div {margin: .4em 0; }
div label {
    width: 25 %;
    float: left;
}
```

Alinear las etiquetas y con los bloques de texto.




```
label {
    display: block;
    margin: .5em 0 0 0;
}
```

Definir el estilo del input al recibir el foco.




```
input:focus {
    border: 2px solid #000;
    background: #F3F3F3;
}
```

Definir la separación para los botones




```
.btn {
    display: block;
    margin: 1em 0;
}
```

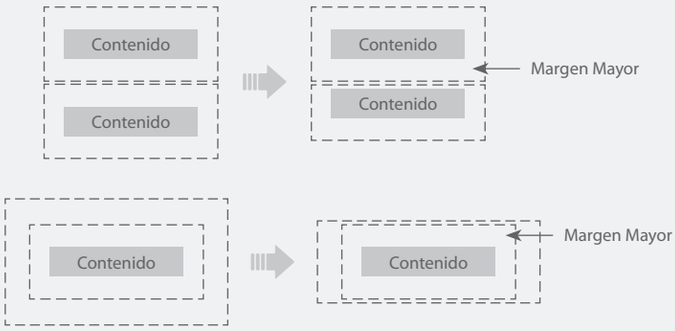
Listas con Imágenes

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3

ul.goto {list-style-image: url (imagenes/goto.png); }

Márgenes Verticales

Cuando dos márgenes verticales se juntan, no se representa el margen de menor tamaño.



Enlaces con Imágenes

Enlace a un archivo RSS
Enlace a un archivo PDF

```
.rss {
    color: #E37529;
    background: #FFF url(imagenes/rss.gif) no-repeat left center;
    padding: 0 0 0 20px;
}
```

Capitulares

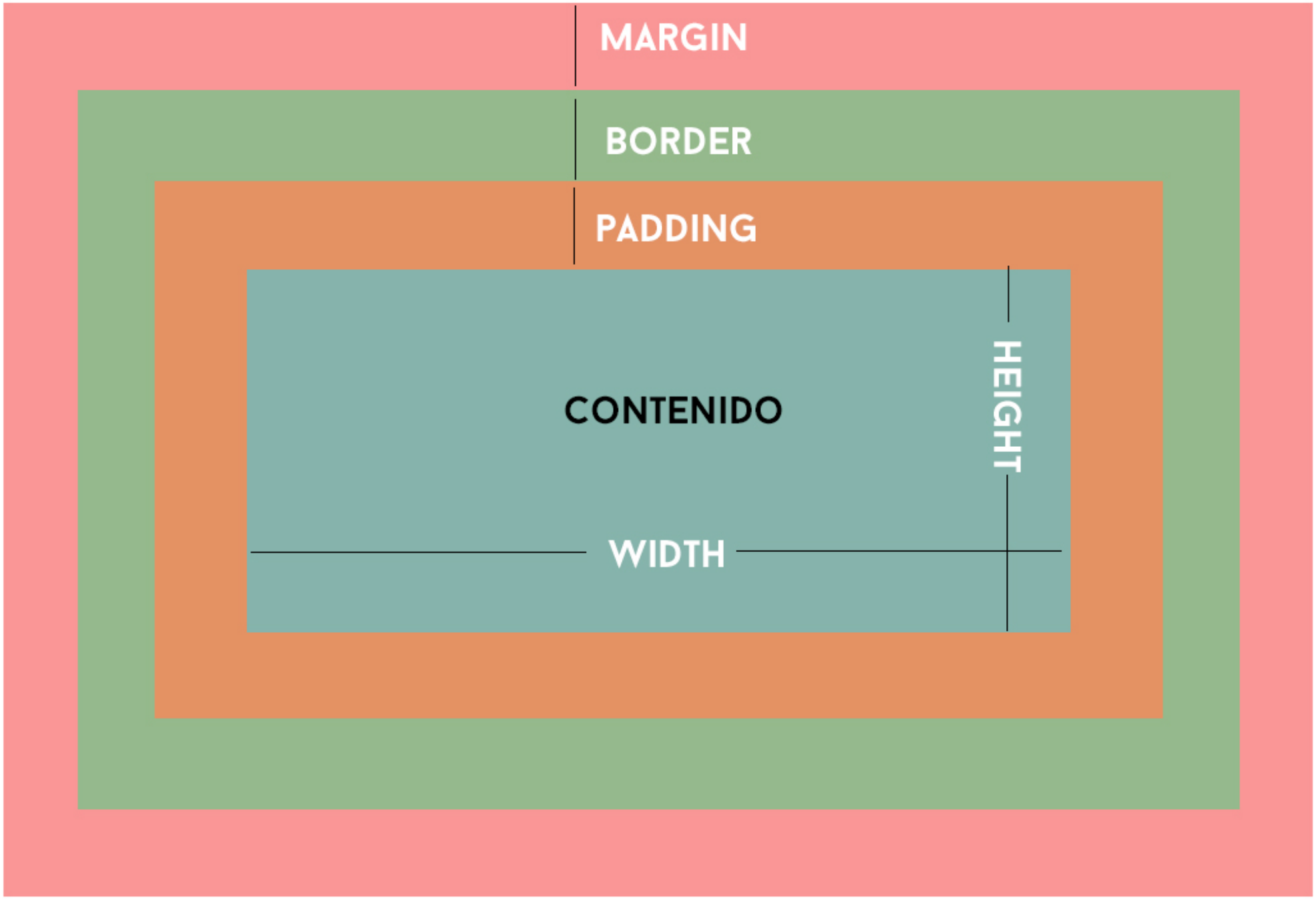
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

p:first-letter {font-size: 2 em;}

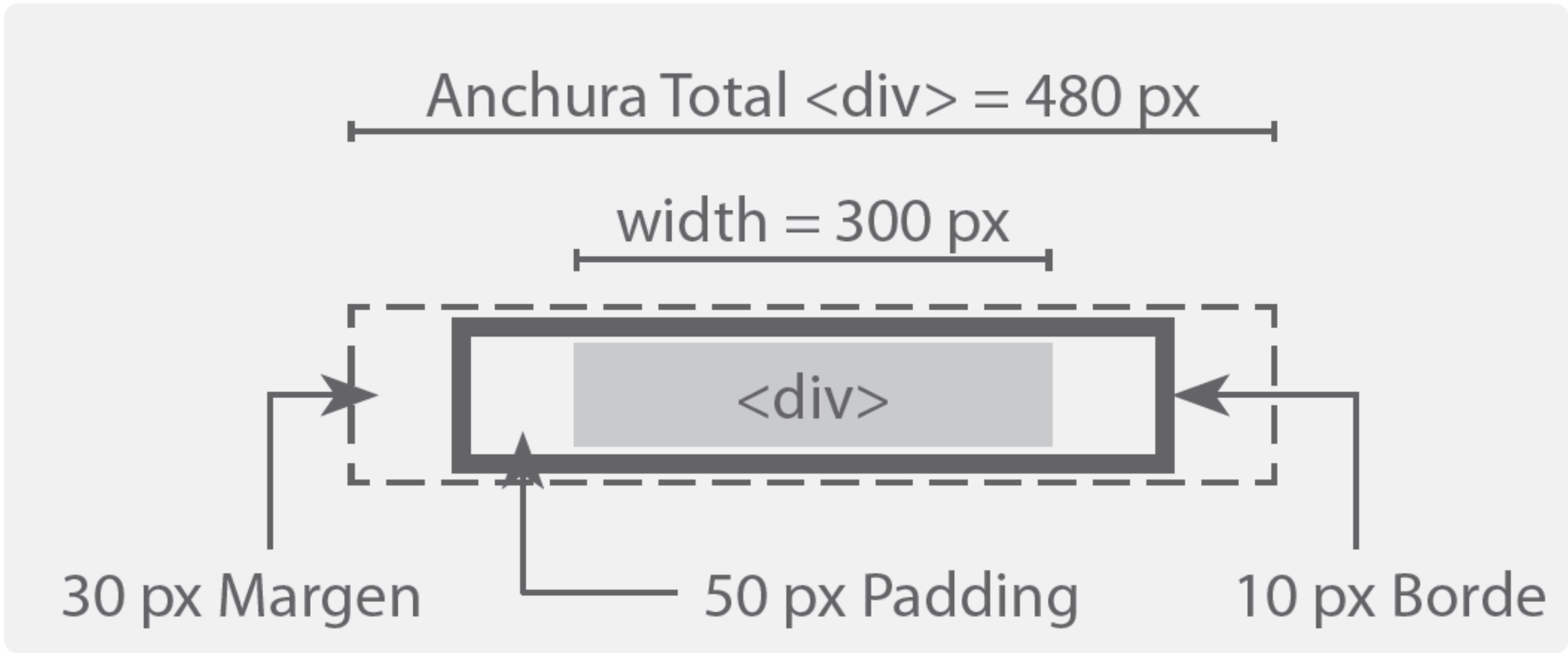
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-

```
p:first-letter { font-size: 2.5 em;
    line-height: .9 em;
    float: left; margin: .1 em;}
```

Modelo de caja | Estructura



Modelo de caja | Estructura



Ancho total de una caja = width + padding horizontal +borde horizontal

Alto total de una caja = height + padding vertical+borde vertical

Con la propiedad box-sizing:border-box;
El padding y border NO incrementan el ancho ni el alto

Ancho total es: width y Alto total es: height

Modelo de caja | margin , padding

margin-top Margen externo superior
margin-right Margen externo derecho
margin-bottom Margen externo inferior
margin-left Margen externo izquierdo

Los cuatro estilos antes vistos se pueden definir con el atributo
margin a secas que indica el margen arriba derecha inferior izquierda (sentido reloj)

padding-top Margen interno superior
padding-right Margen interno derecho
padding-bottom Margen interno inferior
padding-left Margen interno izquierdo

Los cuatro estilos antes vistos se pueden definir con el atributo
padding a secas, que indica el padding arriba derecha inferior izquierda (sentido reloj

Modelo de caja | margin , padding

Reglas a tener en cuenta:

Si en una página web dos elementos de bloque contiguos definen sus propios márgenes verticales (mediante las propiedades margin-top y margin-bottom) el navegador los fusiona de forma automática y muestra un margen vertical igual al mayor de los dos márgenes verticales.

Modelo de caja | Borde

border Estilo completo del borde

border: <medida_borde> || <color_borde> ||<estilo_borde>

<medida_borde>
<medida> | thin | medium | thick

<color_borde>
<color> | transparente

<estilo_borde>
none | hidden | dotted | dashed | solid | double |
groove | ridge | inset | outset

Ejemplo: div { border: 1px #FF0000 solid; }

Modelo de caja || Fondo

background-color Color de fondo
<color> | transparent

background-image Imagen de fondo
<url> | none

background-repeat Repetición de la imagen de fondo
repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat

background-position Posición de la imagen de fondo x/y
(<medida> | <porcentaje> | left | center | right)
(<medida> | <porcentaje> | top | center | bottom)

background-attachment Desplazamiento imag. de fondo
scroll | fixed

background Estilo completo del fondo
<background-color> || <background-image> ||
<background-repeat> || <background-postion> ||
<background-attachment>

Modelo de caja | Visualización

display Visualización de un elemento. Admite varios valores entre ellos se encuentran: inline | block | none | flex | grid

- inline: Permite visualizar cualquier elemento como un elemento de linea
- block: Permite visualizar cualquier elemento como un elemento de bloque
- none: Oculta un elemento, el resto ocupan su lugar

visibility Permite hacer visibles e invisibles los elemento pero el resto de los elementos dejan su hueco. visible | hidden

opacity Estable el valor de transparencia entre 0 y 1

overflow Establece que hacer cuando el contenido no cabe dentro de un elemento. visible | hidden | scroll | auto

z-index Define un orden tridimensional. <numero> | auto

Modelo de caja | Posicionamiento

position Selecciona el posicionamiento de un elemento.
static | relative | absolute | fixed
static Por defecto, no tiene en cuenta top,right,...
relative Posición respecto a su posición original
absolute Viene determinada por top,right,bottom,left
fixed Igual que absolute, pero no hace scroll
sticky: Fijar un elemento cuando alcanza un posición

top Desplazamiento superior
right Desplazamiento lateral derecho
bottom Desplazamiento inferior
left Desplazamiento lateral izquierdo

float Posicionamiento float left | right | none

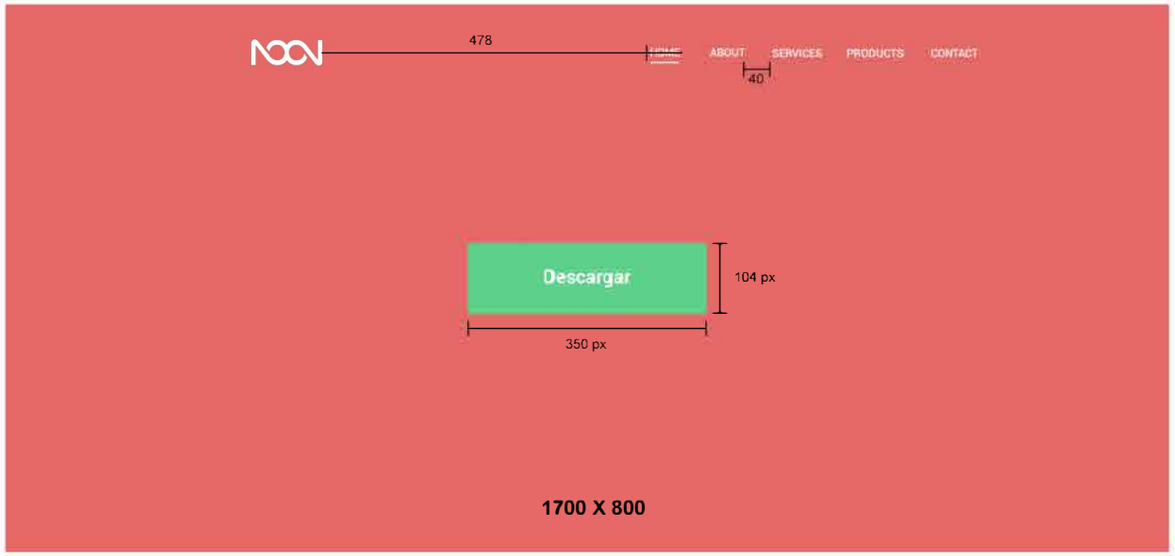
clear Limpia uno o los dos lados para que no se muestren elementos adyacentes
left | right | both | none

!!Imprescindible!!

Web Developer Toolbar

http://chrispederick.com/work/web-developer/

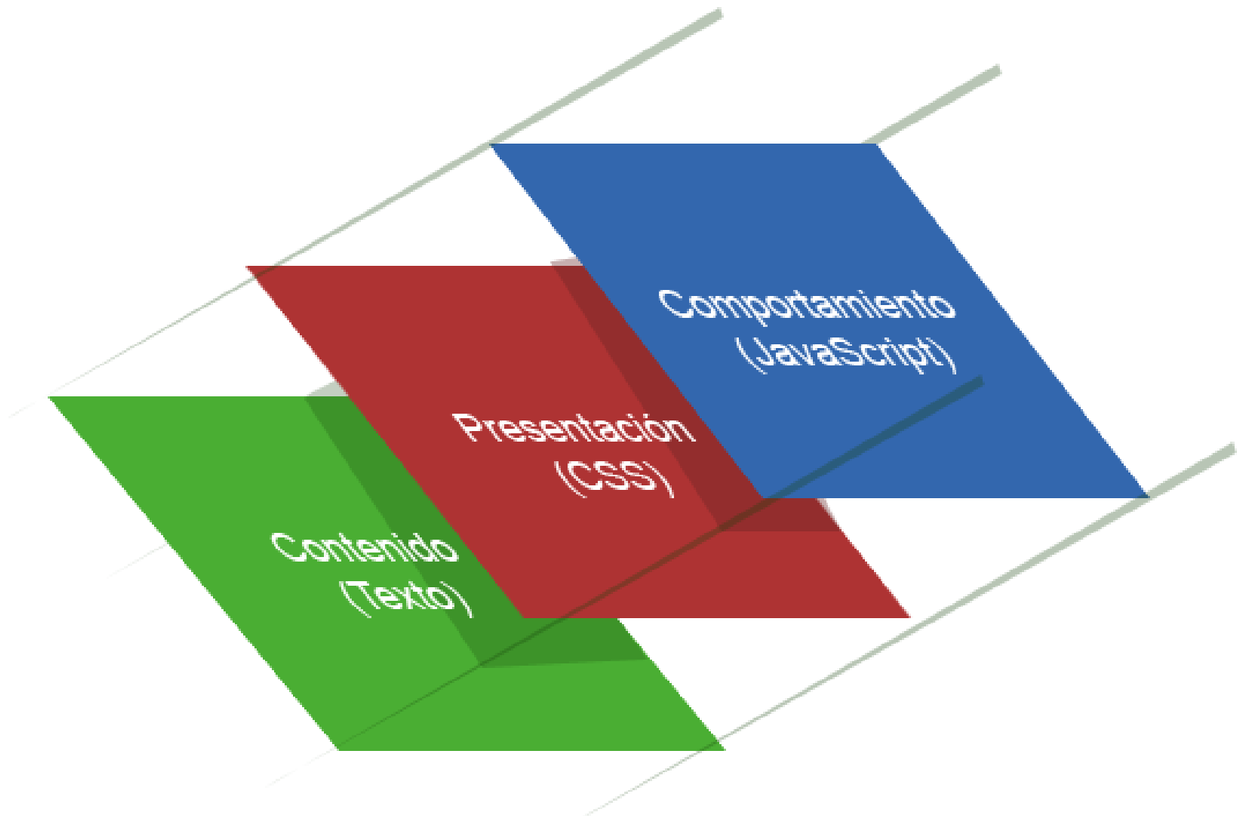
Herramienta “Inspeccionar elemento”
de los navegadores


478
ABOUT
SERVICES
PRODUCTS
CONTACT
40
Descargar
104 px
350 px
1700 X 800


445 X 445
635 X 209
635 X 209
30
30
1110 X 90
350 X 200
350 X 200
350 X 200
730 X 200
350 X 430
350 X 200
350 X 200
730 X 200
350 X 200
1110 X 200



Desarrollo Web en 3 Capas



¿Incluir CSS en un HTML?

Los CSS, pueden ser aplicados de 3 formas distintas:

{

Estilos en linea
Estilos Embebidos
Estilos Externos

}

¿Incluir CSS en un HTML?

Estilos en linea

se aplican sobre las etiquetas

```
<p style=“background-color:#3CF; color:#000;”>parrafo</p>
```

```
<h1 style=“background-color:#3CF; color:#EEE“>cabecera </h1>
```

¿Incluir CSS en un HTML?

Estilos Embebidos

se define en el <head>

```
<html>
<head>
<style type=”text/css”>
p {
background-color:#3CF; color:#000;
}
</style>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

¿Incluir CSS en un HTML?

Los CSS, pueden ser aplicados de 3 formas distintas:

Estilos Externos

se define en el <head>

```
<link rel="stylesheet" href="miEstilo.css" type="text/css"  media="screen"/>
```

La etiqueta **<link>** también toma un atributo opcional MEDIA, que especifica el medio o medios en que debería aplicarse la hoja de estilo. Los valores posibles son :

screen / (valor por defecto), para presentación en pantallas de computadoras
print / para salida a una impresora;
projection / para presentaciones en proyectores;
aural / se aplican a sistemas de ayudas de voz (de comando aurales);
braille / para presentación en dispositivos braille (para los invidentes);
tv / para televisores;
all / para todos los dispositivos de salida.

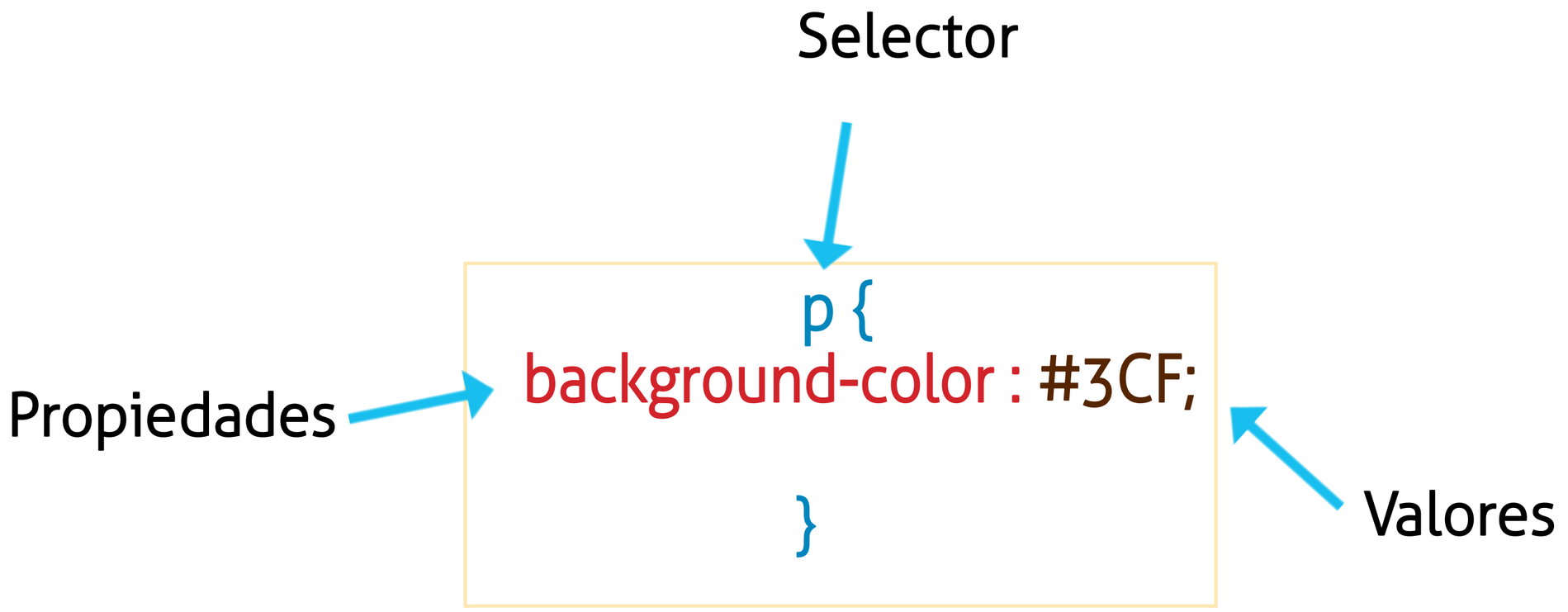
¿Incluir CSS en un HTML?

Importanción de una hoja de estilo

Puede ser importada con la sentencia @import de CSS.
Esta sentencia puede usarse en un archivo CSS o dentro del elemento STYLE:

```
@import url(“estilos.css”);
@import url(“otroEstilo.css”);
```

Selectores - Componentes



Selector Universal (*)

Aplica las propiedades de la regla a cualquier elemento html

```
* {
border: 2px solid #F00;
}
```

Selector de Tipo

Aplica las propiedades de la regla a los elementos que nombra

```
p {
border: 2px solid #F00;
}
```

Selector de Clase

Aplica las propiedades de la regla a los elementos en base al nombre de su atributo Class.

```
.intro {
border: 2px solid #F00;
}
```

Selector de ID

Aplica las propiedades de la regla a los elementos en base al nombre de su atributo ID.

```
intro {
border: 2px solid #F00;
}
```

El nombre del ID tiene que ser único en la página.

Selector en Grupo

Podemos agrupar varios selectores separados por comas como declaración de selector de una regla.

```
p, div, h1 {
border: 2px solid #F00;
}
```

Selector Descendente

Aplica las propiedades de la regla a los elementos que estan denro de otro elemento.

```
div p {
border: 2px solid #F00;
}
```

Selectores compuestos

Todos los elementos de tipo "p" con atributo id="caja"

```
p#caja { ... }
```

Todos los elementos con atributo id="caja" que estén dentro de cualquier elemento de tipo "p"

```
p #caja { ... }
```

Todos los elementos "p" de la página y todos los elementos con atributo id="caja" de la página

```
p, #caja { ... }
```

Selector Hijo

Aplica las propiedades de la regla a los elementos que sean hijos inmediatos a su padre.

```
Div>a {
border: 2px solid #F00;
}
```

```
<div>
<a href=“” > enlace1 </a>
<p> <a href=“”>enlace2<a/></p>
</div>
```

Selector Adyacente

Aplica las propiedades de la regla a los elementos inmediatamente precedidos por un elemento hermano

```
p+p {
margin: 0;
padding: 0;
}
```

parrafo1 --------no se ve afectado
parrafo2 --------afectado
parrafo1 --------afectado

Selector Pseudo-clase

:link (Sólamente para los enlaces)
se aplica a todos los enlaces que todavía no han sido visitados por el usuario.

a:link { color: #F00; }

:visited (Sólamente para los enlaces)
se aplica a todos los enlaces que han sido visitados al menos una vez por el usuario.

a:visited {color: #F00; }

Selector Pseudo-clase

:hover (Para cualquier elemento)

Se activa cuando el usuario pasa el ratón o cualquier otro elemento apuntador por encima de un elemento.

```
a:hover { color: #F00; }
```

:active (Para cualquier elemento)

se activa cuando el usuario activa un elemento, por ejemplo cuando pulsa con el ratón sobre un elemento.

```
a:active { color: #F00; }
```

:focus (Para cualquier elemento)

se activa cuando el elemento tiene el foco del navegador, es decir, cuando el elemento está seleccionado.

Selector Pseudo-clase

::first-line

Aplica la regla a los contenidos de la primera línea del elemento. p:first-line {
color: #F00;
}

::first-letter

Aplica las propiedades de la regla a la primera letra de un elemento. p:first-letter {
color: #F00;
}

Selector Pseudo-clase

::before
inserta contenido generado antes de un elemento.

```
a:before {
content: “>> ";
color: #F00;
}
```

::after
insertar contenido generado despues de un elemento. .centimetros:after {

```
content: " cm";
color: #F00;
}
```

Selector Pseudo-clase

:first-child
selecciona el primer hijo de su elemento padre

:last-child
selecciona el último hijo de su elemento padre

:nth-child(numero)
Selecciona el elemento indicado pero con la condición de que sea el hijo enésimo de su padre

:nth-child(2n)
Selecciona los hijos pares

:nth-child(2n+1)
Selecciona los hijos impares

Selector Pseudo-clase

Ejemplos:

li:nth-child(3n+1) { ... }
li:nth-child(3n+2) { ... }
li:nth-child(3n+3) { ... }
li:nth-child(3n+4) { ... }

::selection

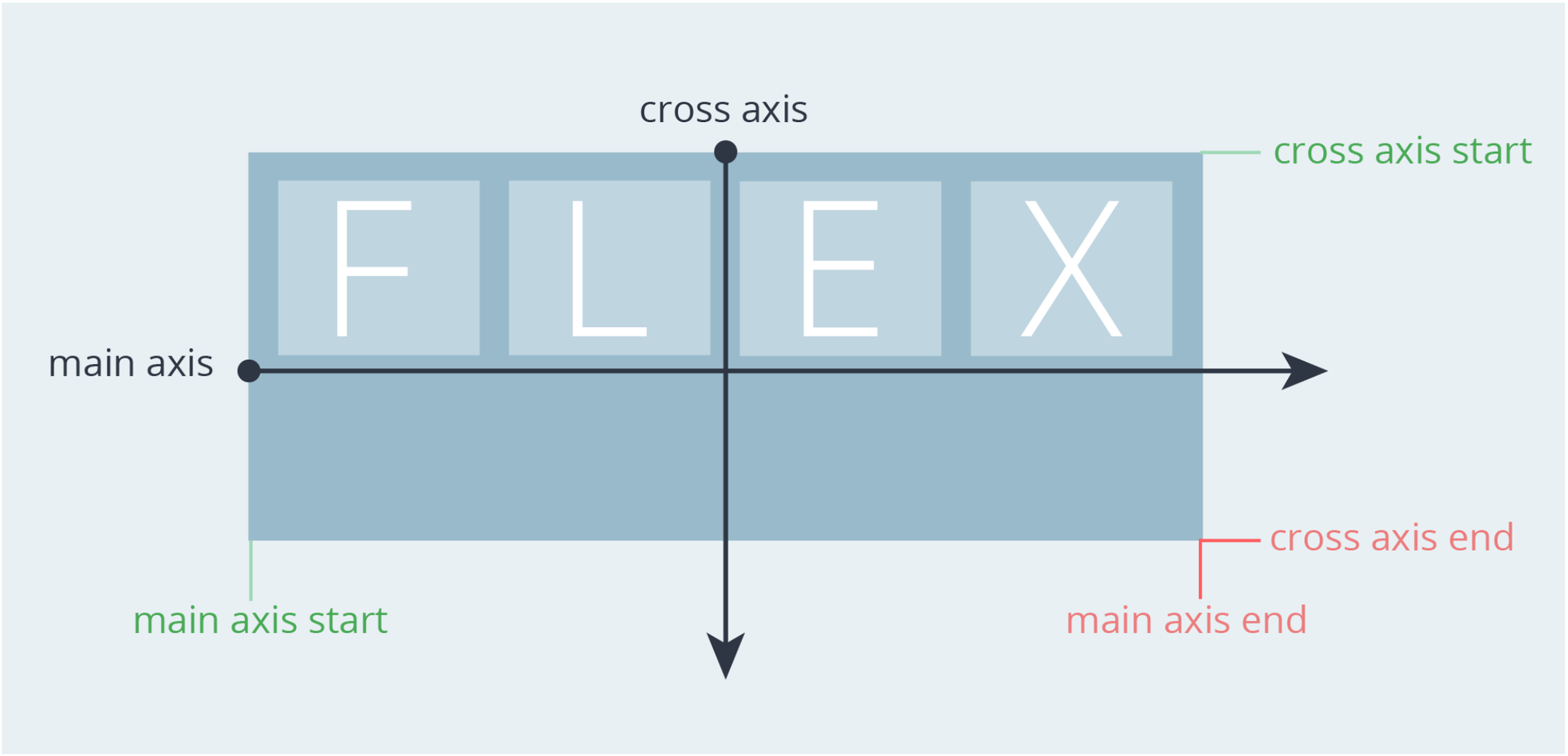
selecciona el texto que ha seleccionado un usuario con su ratón o teclado.

¡¡Página Interesante!!

http://css-tricks.com/examples/nth-child-tester/

Modelo de caja FLEXBOX

La disposición flex debe de estar constituido por elementos padres e hijos, el padre será el contenedor Flexible y los hijos inmediatos serán los elementos Flexibles.



Modelo de caja FLEXBOX

Propiedades del contenedor

display: flex

flex-direction

flex-wrap

flex-flow

justify-content

align-items

align-content

Modelo de caja FLEXBOX

Como se aplica?

1. display:flex;

Se aplica al contenedor principal (padre)

2 - flex-direction: row* / row-reverse / column / column-reverse

(Para manejar el direccionamiento)

3- flex-wrap:nowrap* / wrap / wrap-reverse / column-reverse
(Para definir un comportamiento de los hijos)

El comportamiento por defecto del contenedor flexible es poder mantener los hijos en su eje principal sin importar que las dimensiones de estos cambien.

4. flex-flow:

Es una forma rápida para las propiedades flex-direction y flex-wrap

Modelo de caja FLEXBOX

5 - justify-content: flex-start* / flex-end / center / space-between / space-around

(Para alinear los elementos en el eje principal)

6 - align-items: stretch* / flex-start / flex-end / center / baseline

(Similar a justify-content pero en el eje secundario)

stretch (Estirar): Tratará de llenar todo el alto o el ancho.

7 - align-content: stretch / flex-start / flex-end / center / space-between / space-around

alinea los flex items cuando estos no usan todo el espacio disponible

Nota: Esta propiedad sólo tiene efecto cuando el contenedor flexible tiene varias líneas.

Modelo de caja FLEXBOX

Propiedades del los hijos

align-self
order
flex-grow
flex-shrink
flex-basis
flex

Modelo de caja FLEXBOX

1 - align-self: auto* / flex-start / flex-end / center / baseline / stretch

(Para alinear un item en particular dentro del contenedor)

2- order: valor / 0*

(Para controlar el orden de los items dentro del contenedor)

3- flex-grow: valor / 1*

(Para especificar el factor de crecimiento del item cuando hay espacio disponible es positivo)

4- flex-shrink: valor

(Para especificar el factor de encogimiento del item cuando el espacio disponible es negativo)

Modelo de caja FLEXBOX

5 - flex-basis: valor / auto*

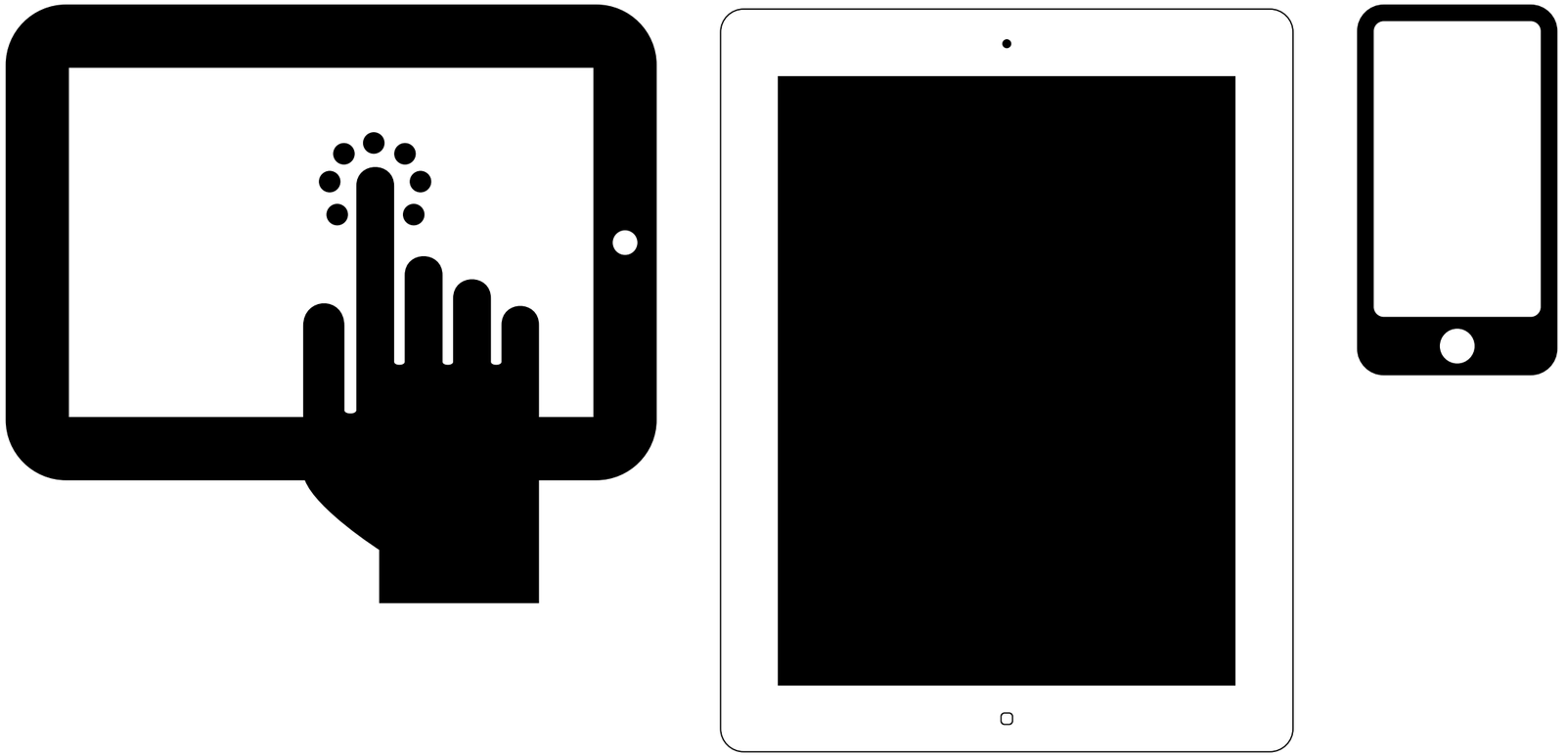
(Para establecer el tamaño base del item.
Sería como el width si el eje principal es horizontal y como height si el eje principal es vertical).

6 - flex: valores / 0 1 auto*

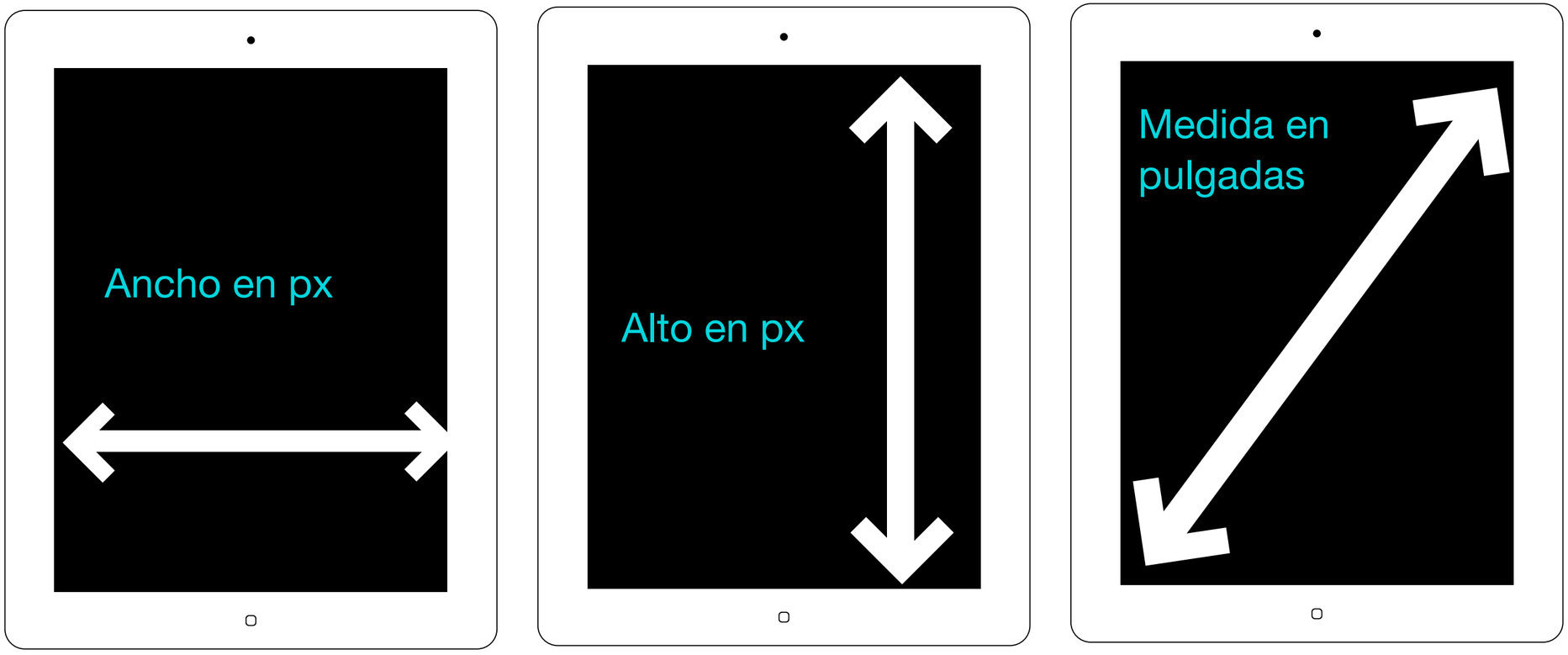
(Es la forma rápida para especificar en una sola los valores de flex-grow, flex-shrink y flex-basis)

Guia visual:
https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

RESPONSIVE WEB DESIGN



RESPONSIVE WEB DESIGN

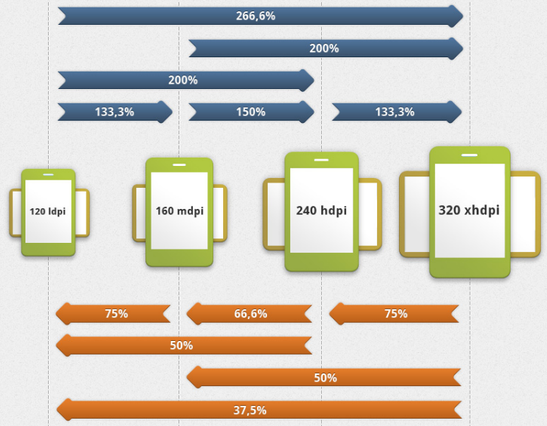


Medida de la pantalla = Es la medida real de la pantalla en diagonal, no del dispositivo.
Es la distancia en pulgadas de punta a punta del cristal de la pantalla.
Ancho/alto = Es la resolución de la pantalla. Se indica la medida en pixeles el alto y el ancho.
PPI = Pixeles por pulgada (Pixels Per Inch en inglés) es una medida de la resolución y calidad de la pantalla.
Cuanto mayor sea el número de ppi, mayor es la resolución y menor el tamaño de cada píxel.

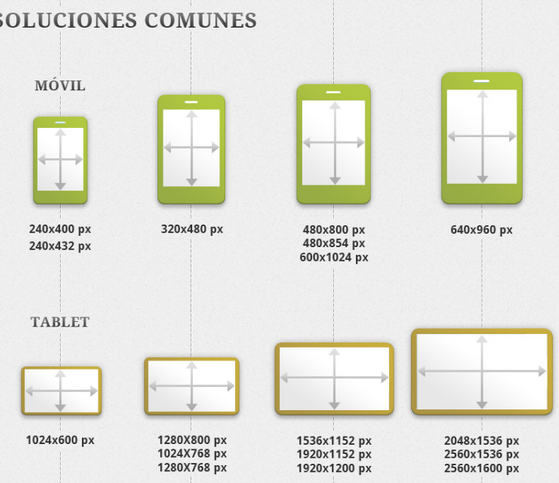
El ojo humano puede percibir hasta 300 ppi.

ANDROID

DENSIDADES DE PANTALLA



RESOLUCIONES COMUNES

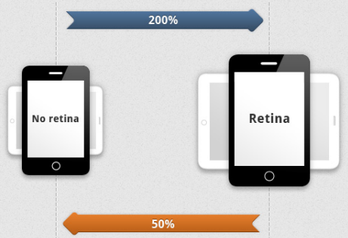


ICONO DE LA APP

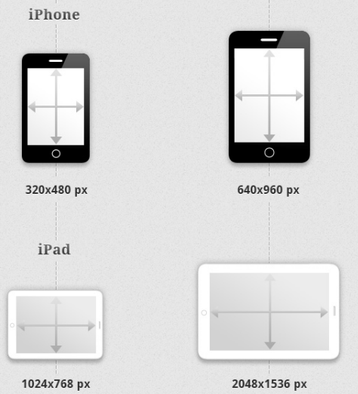


iPHONE

DENSIDADES DE PANTALLA



RESOLUCIONES DE PANTALLA



ICONO DE LA APP



RESPONSIVE WEB DESIGN

TELEFONO	S.O	PANTALLA	ANCHO/ALTO EN PIXEL	DENSIDAD PPI
iPhone 7	IOS	4.7	750 x 1334	326
iPhone 7 Plus	IOS	5.5	1080 x 1920	401
Galaxy S7	Android	5.1	1440 x 2560	577
Galaxy S7 Edge	Android	5.5	1440 x 2560	534

RESPONSIVE WEB DESIGN

TABLET	S.O	PANTALLA	ANCHO/ALTO EN PIXEL	DENSIDAD PPI
Apple iPad 1 & 2	IOS	9.7	768 x 1024	132
Apple IPad 3 & 4	IOS	9.7	1536 x 2048	264
Google Nexus 10 Samsung	Android	10.1	2560 x 1600	300
Samsung Galaxy Tab	Android	7.0	600 x 1024	171

RESPONSIVE WEB DESIGN
Unidades de medida

Las medidas en CSS se emplean, entre otras, para definir la altura, anchura y márgenes de los elementos y para establecer el tamaño de letra del texto.

CSS divide las unidades de medida en dos grupos:
absolutas y **relativas**.

Si el valor es 0, la unidad de medida es opcional.

Si el valor es distinto a 0 y no se indica ninguna unidad, la medida se ignora completamente.

RESPONSIVE WEB DESIGN
Unidades de medida

Las medidas **relativas** definen su valor en relación con otra medida:
Para obtener su valor real, se debe realizar alguna operación con el valor indicado.

Las unidades **absolutas** establecen de forma completa el valor de una medida: Su valor real es directamente el valor
indicado.

RESPONSIVE WEB DESIGN
Unidades de medida

em: relativa respecto del tamaño de letra empleado.

el valor de 1em se puede aproximar por la anchura de la letra M (“eme mayúscula”) del tipo y tamaño de letra que se esté utilizando

ex: relativa respecto de la altura de la letra x (“equis minúscula”) del tipo y tamaño de letra que se esté utilizando

px: (píxel) relativa respecto de la resolución de la pantalla del usuario

[1em] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

[2em] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

RESPONSIVE WEB DESIGN
Unidades de medida

Importante!!!

Cuando se utilizan unidades relativas, **es imprescindible conocer la referencia** que se toma para obtener el valor definitivo.

RESPONSIVE WEB DESIGN
Unidades de medida

%: unidad de medida relativa, para usar en las cajas

rem (root-em): toma como base el tamaño de la etiqueta raíz

vw (viewportwidth): relativa a la anchura del dispositivo

vh (viewportheight): relativa a la altura del dispositivo

RESPONSIVE WEB DESIGN
Unidades de medida

Si se define el tamaño de letra de un elemento mediante la unidad **em**, su referencia es el tamaño de letra del primer elemento contenedor que tenga establecido un tamaño de letra. Si el elemento no se encuentra dentro de ningún otro elemento, entonces la referencia es el tamaño de letra del **<body>**.

[1.5em]

[1em] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

RESPONSIVE WEB DESIGN
Unidades de medida

Si se utiliza la unidad **em** para definir la anchura de un elemento, la referencia es el tamaño de letra del propio elemento

width: 20em;

font-size: 1em;

} div

width: 20em; font-size: 2em;

} div

RESPONSIVE WEB DESIGN
Unidades de medida

Si se utiliza la unidad em para definir la anchura de un elemento, la referencia es el tamaño de letra del propio elemento

width: 20em;

font-size: 1em;

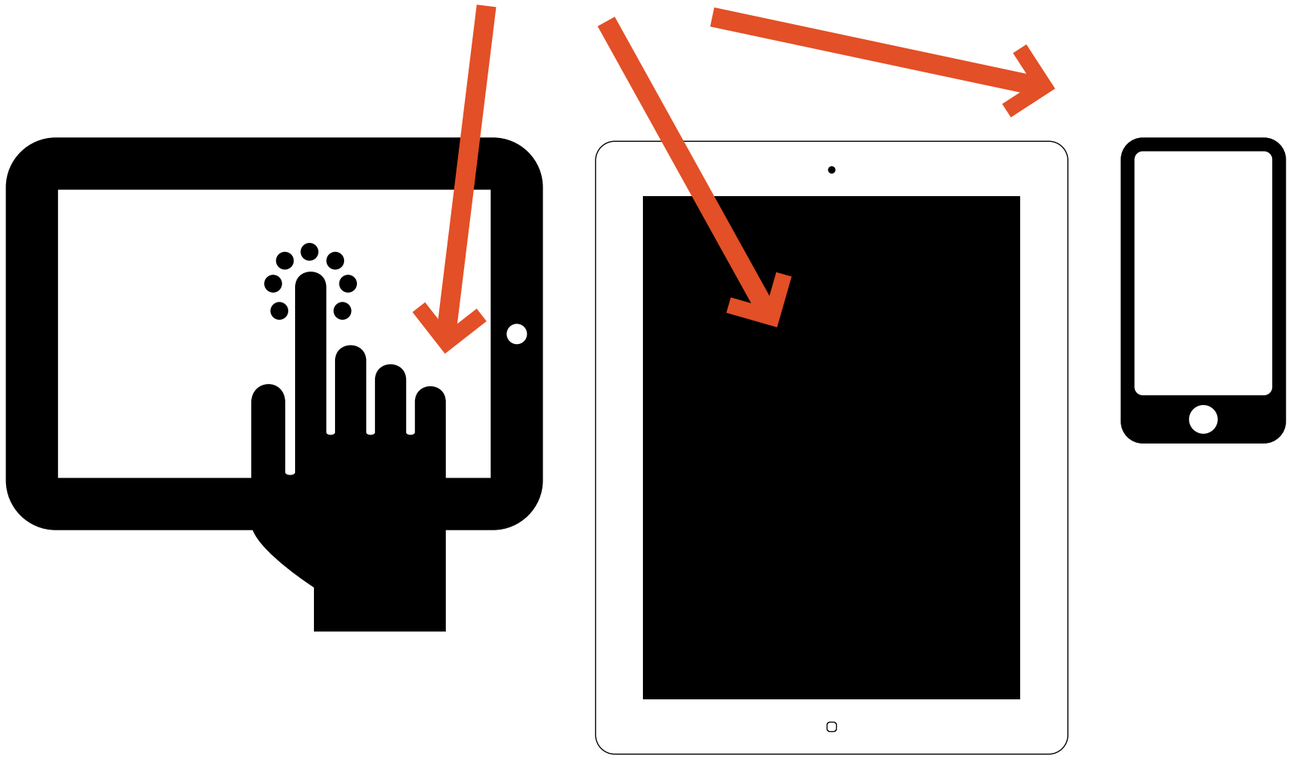
} **div**

width: 20em;
font-size: 2em;

} **div**

RESPONSIVE WEB DESIGN

media queries

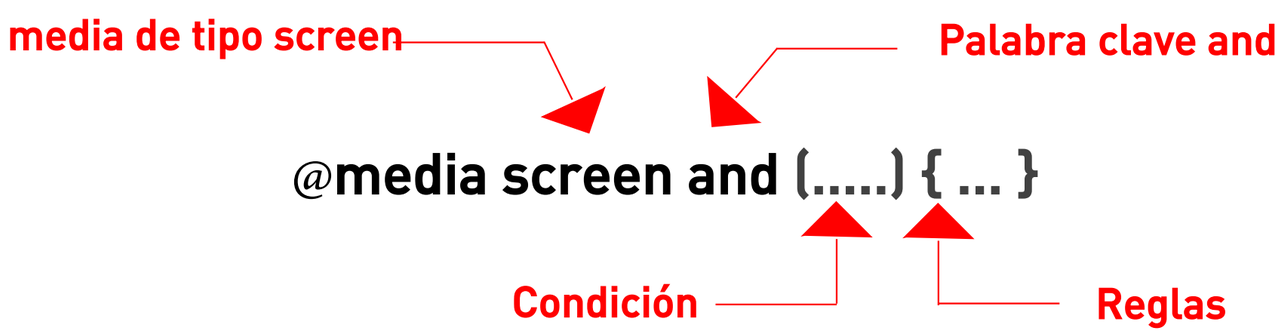


RESPONSIVE WEB DESIGN

media queries

Permite definir reglas específicas para distintos tipos de dispositivos o medios, como screen, print...

Sintaxis:



o bien:

```
<link rel="stylesheet" media="screen and (.....)" href="ipad.css" />
```

RESPONSIVE WEB DESIGN

media queries

@media screen and (min-width: 769px) { ... } Ancho min pantalla

@media screen and (max-width: 768px) { ... } Ancho max pantalla

@media screen and (min-device-width: 769px) { ... } Ancho min dispositivo

@media screen and (max-device-width: 768px) { ... } Ancho max dispositivo

@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { ... } Retina

@media screen and (orientation: portrait) { ... } Vertical

@media screen and (orientation: landscape) { ... } Horizontal

@media screen and (resolution: 160dpi) { ... } Resolución pixel X pulgada

RESPONSIVE WEB DESIGN

media queries

Ejemplos

```
@ media screen and (max-width:767px) {
        #contenedor {
            width:100%;
            }
}
```

En la regla anterior, si la pantalla se reduce por debajo de 768px,

el contenedor ambia su tamaño al 100%

RESPONSIVE WEB DESIGN

media queries

Ejemplos

```
@ media screen and (device-pixel-ratio:2) {
    .imagenAlta { background:url("imagenAlta.jpg")
}
    }
```

En la regla anterior, si la pantalla es de alta densidad, a la clase imagenAlta se le aplica un fondo con la imagen indicada

RESPONSIVE WEB DESIGN

media queries

Ejemplos de uso:

- <link rel="stylesheet" href="" media="screen and (max-width: 768px)">

- <link rel="stylesheet" href="" media="screen and (min-width: 769px) and (max-width:1024px)">

- <link rel="stylesheet" href="" media ="only screen and (min-width: 769px)">

- <style type="text/css" media="screen and (max-width: 768px)">

</style>

RESPONSIVE WEB DESIGN

viewport de dispositivos móviles

Problema:

Al intentar probar un diseño responsive en un dispositivo móvil, veremos que no se aplican los media queries que deberían.

¿Por qué?

los navegadores móviles creen que son navegadores de escritorio hasta que alguien les dice lo contrario.

- los dispositivos iOS muestran hasta 980 px.
- los Android muestran hasta 800 px.

Solución:

Usar meta name **viewport de la siguiente forma:**

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
```

RESPONSIVE WEB DESIGN

imágenes responsive

Atributo srcset de la etiqueta <img src="..." srcset="...">
Lo ideal sería tener la misma imagen pero en varios tamaños y que el navegador eligiese cual presentar en cada momento.

EJEMPLOS:

Movil pantalla retina,
y tablet pantalla > 768px

```
<img src="img-mobile.jpg" srcset="img-mobileHD.jpg 2x,
img-tablet.jpg 768w" />
```

Movil pantalla retina,
tablet pantalla > 768px
y tablet retina pantalla > 768px

```
<img src="img-mobile.jpg" srcset="img-mobileHD.jpg 2x,
img-tablet.jpg 768w, img-tabletHD.jpg 768w 2x" />
```

RESPONSIVE WEB DESIGN
imágenes responsive

Etiqueta <picture>..</picture> fuerza usar determinada imagen bajo las condiciones que marquemos.

EJEMPLOS:

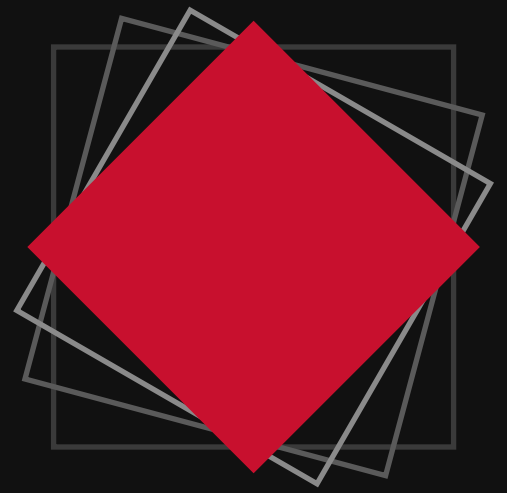
```
<picture>
<source srcset="smaller.jpg" media="(max-width: 768px)">
<source srcset="default.jpg">
<img srcset="default.jpg" alt="My default image">
</picture>
```

ESCUELA ARTE GRANADA

TRANSFORMAR, ANIMAR Y FILTRAR

Diseño web con HTML5 y CSS

CSS3: transform, transition, animation y filter



```
transform: rotate(45deg);
```

Érica Palomino Sánchez

erica.palomino@escuelaartegranada.com

Contenidos

01 **Transformaciones 2D**
translate, rotate, scale y skew

02 **Origen y 3D**
transform-origin, perspective, rotateY...

03 **Transiciones**
transition y curvas de velocidad

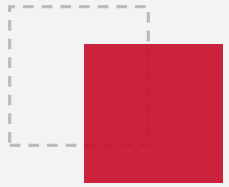
04 **Animaciones**
@keyframes y la propiedad animation

05 **Filtros**
filter y backdrop-filter

06 **Ejemplo práctico**
Todo junto en una tarjeta

Transformaciones 2D

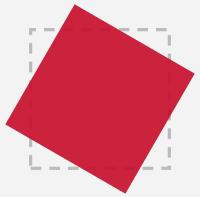
transform modifica la forma y posición del elemento sin afectar al resto de la página



translate()

`translate(30px, 15px)`

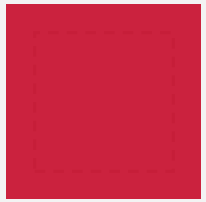
Desplaza el elemento en X e Y.



rotate()

`rotate(30deg)`

Gira el elemento. Positivo = sentido horario.



scale()

`scale(1.4)`

Agranda o reduce. 1 es el tamaño original.



skew()

`skew(20deg)`

Inclina el elemento en X y/o Y.

Combinar transformaciones

Se separan con espacios... y el orden importa

estilos.css

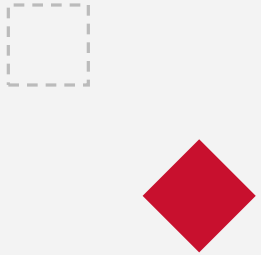
```css
.caja {
  transform: translateX(80px)
             rotate(45deg);
}

/* Variantes por eje */
.otra {
  transform: scaleX(2) skewY(10deg);
}
```



`translate(80px) rotate(45deg)`

Se mueve a la derecha y gira sobre sí mismo.

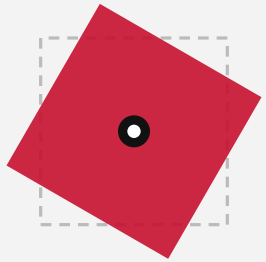


`rotate(45deg) translate(80px)`

Gira primero: se desplaza en diagonal.

transform-origin

Define el punto sobre el que se aplica la transformación (por defecto, el centro)

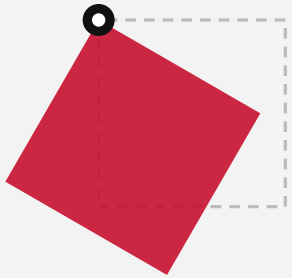


transform-origin:

center

Valor por defecto

+ rotate(30deg)

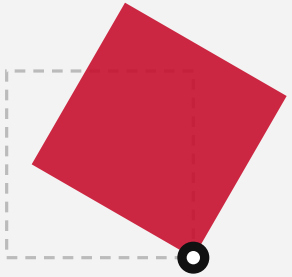


transform-origin:

top left

Esquina superior izquierda

+ rotate(30deg)



transform-origin:

bottom right

Esquina inferior derecha

+ rotate(30deg)

Transformaciones 3D

Añaden profundidad: el eje Z sale de la pantalla hacia el usuario

tarjeta-giratoria.css

```css
.escena {
  perspective: 800px;
}
.tarjeta {
  transform-style: preserve-3d;
  transition: transform 0.6s;
}
.escena:hover .tarjeta {
  transform: rotateY(180deg);
}
.cara-trasera {
  backface-visibility: hidden;
}
```

`rotateX()` · `rotateY()`
Giran el elemento sobre el eje horizontal o vertical.

`translateZ()`
Acerca o aleja el elemento del usuario.

`perspective`
Distancia del observador. Cuanto menor, más exagerado el 3D.

`preserve-3d`
Los hijos mantienen su posición en el espacio 3D.

`backface-visibility`
hidden oculta la cara trasera al girar.

Transiciones

Suavizan el cambio entre dos estados (por ejemplo, al pasar el ratón)

01 **`transition-property`**
Qué propiedad se anima (all, transform...)

02 **`transition-duration`**
Cuánto dura (0.3s, 300ms)

03 **`transition-timing-function`**
Curva de velocidad (ease, linear...)

04 **`transition-delay`**
Espera antes de empezar

boton.css

```css
.boton {
  background: #C8102E;
  transition: background 0.3s ease,
              transform 0.3s ease;
}
.boton:hover {
  background: #111;
  transform: scale(1.1);
}
```

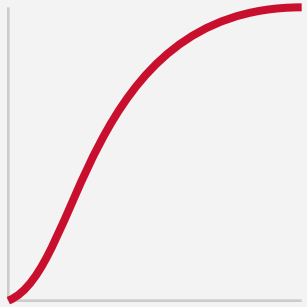
FORMA ABREVIADA

`transition:` `transform` `0.3s` `ease-in` `0.1s`

propiedad · duración · curva · retardo

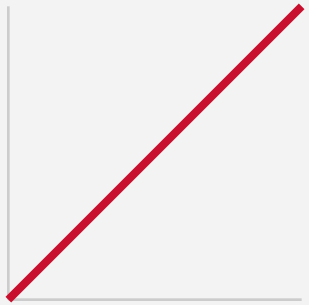
Curvas de velocidad

timing-function: cómo se reparte la velocidad a lo largo del tiempo



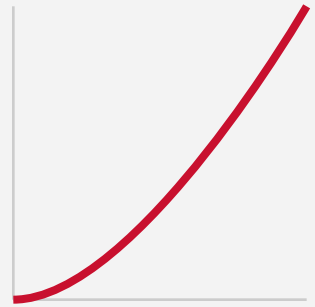
`ease`

Por defecto. Arranca rápido y frena suave.



`linear`

Velocidad constante. Ideal para rotaciones.



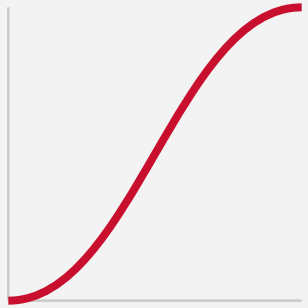
`ease-in`

Empieza lento y acelera.



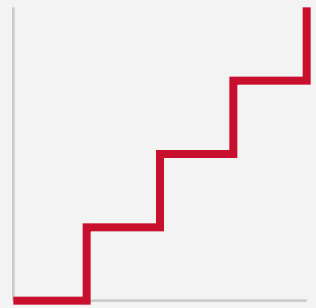
`ease-out`

Empieza rápido y frena. Muy natural.



`ease-in-out`

Lento al principio y al final.



`steps(4)`

Avanza a saltos, sin interpolación.

A medida: `cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.27, 1.55)` crea curvas propias, incluso con efecto rebote.

Rendimiento y accesibilidad

Animaciones fluidas y respetuosas con el usuario

SÍ

Anima transform y opacity

El navegador las procesa con la tarjeta gráfica sin recalcular la página, por eso van fluidas incluso en el móvil.

MEJOR NO

Evita width, height, top, left...

Obligan a recalcular la maquetación en cada fotograma y provocan tirones. Usa translate y scale en su lugar.

accesibilidad.css

```css
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  * {
    animation: none !important;
    transition: none !important;
  }
}
```

ACCESIBILIDAD

Algunas personas se marean con el movimiento. Si el usuario lo ha indicado en su sistema, desactiva o reduce las animaciones.

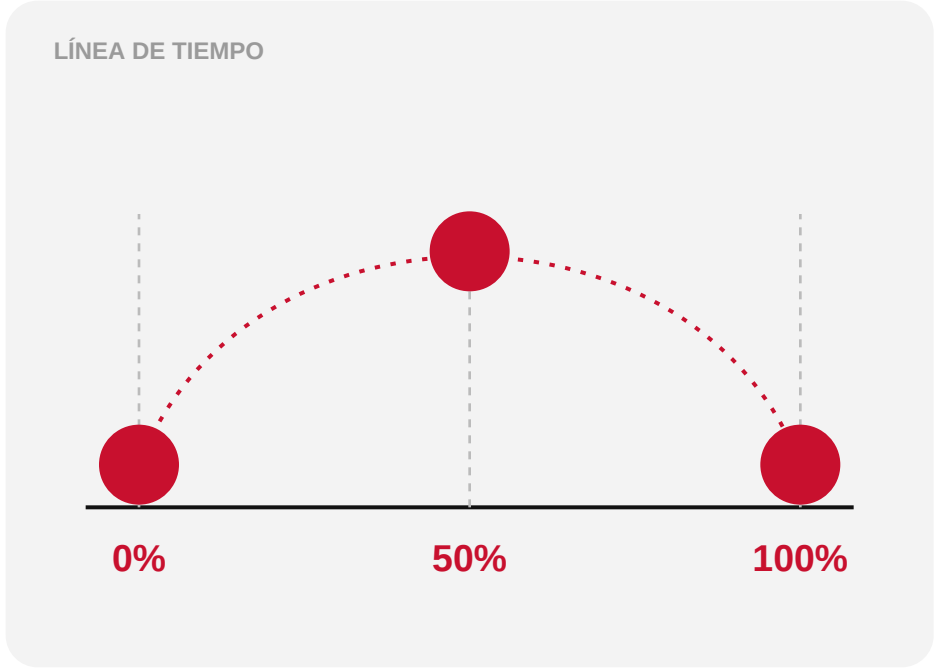
@keyframes

Definen los pasos de una animación: qué estilos hay en cada momento

rebote.css

```css
@keyframes rebote {
  0%   { transform: translateY(0); }
  50%  { transform: translateY(-40px); }
  100% { transform: translateY(0); }
}

.pelota {
  animation: rebote 1s ease-in-out infinite;
}
```



Atajo: from equivale a 0% y to a 100%.

Propiedades de animation

animation-
name
`rebote`
Nombre del @keyframes que se usa.

animation-
duration
`2s`
Duración de un ciclo.

animation-
timing-function
`ease-in-out`
Curva de velocidad.

animation-
delay
`0.5s`
Espera antes de empezar.

animation-
iteration-count
`infinite`
Número de repeticiones.

animation-
direction
`alternate`
normal, reverse, alternate...

animation-
fill-mode
`forwards`
Conserva los estilos del final.

animation-
play-state
`paused`
Pausa o reproduce la animación.

forma abreviada · name y duration son obligatorias

```
.banner { animation: rebote 2s ease-in-out 0.5s infinite alternate forwards; }
```

transition vs animation

	`transition`	`animation`
Se activa	Al cambiar de estado (:hover...)	Sola, al cargar la página
Pasos	Solo inicio y fin	Tantos como keyframes
Repetición	No se repite	Sí, con iteration-count
Se define con	Una sola propiedad	@keyframes + animation
Ideal para	Botones, enlaces, menús	Loaders, banners, decoración

Filtros

filter aplica efectos gráficos (como en un editor de imagen) a cualquier elemento



`sin filtro`



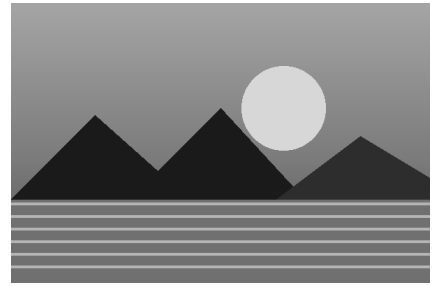
`blur(4px)`



`brightness(150%)`



`contrast(180%)`



`grayscale(100%)`



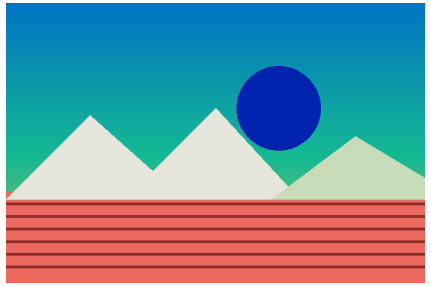
`sepia(100%)`



`saturate(250%)`



`hue-rotate(90deg)`



`invert(100%)`



`opacity(40%)`

Filtros en la práctica

filtros.css

```css
/* Varios filtros: separados por espacios */
img {
  filter: grayscale(100%) contrast(120%);
  transition: filter 0.4s;
}
img:hover {
  filter: none;
}
.logo {
  filter: drop-shadow(4px 6px 4px #0006);
}
.menu {
  backdrop-filter: blur(10px);
}
```

DROP-SHADOW VS BOX-SHADOW



`box-shadow` `drop-shadow()`

drop-shadow sigue la silueta real de las imágenes PNG o SVG con transparencia; box-shadow siempre dibuja una caja.

backdrop-filter

Filtra lo que hay detrás del elemento: el famoso efecto cristal esmerilado de menús y ventanas.

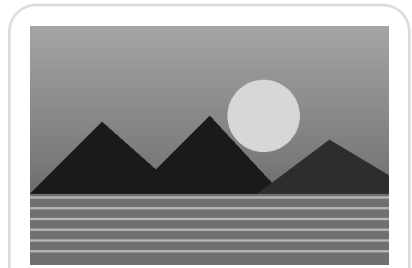
EJEMPLO

Todo junto: tarjeta interactiva

transform + transition + filter en un efecto hover

tarjeta.css

```css
.tarjeta {
  transition: transform 0.3s ease,
              box-shadow 0.3s ease;
}
.tarjeta img {
  filter: grayscale(100%);
  transition: filter 0.3s;
}
.tarjeta:hover {
  transform: translateY(-8px) scale(1.03);
  box-shadow: 0 12px 24px #0004;
}
.tarjeta:hover img {
  filter: none;
}
```



Atardecer

Ilustración · 2026

VER MÁS

REPOSO



:HOVER

IDEAS CLAVE

01 **transform mueve, gira, escala e inclina sin alterar el resto de la página.**

02 **transition anima el cambio entre dos estados.**

03 **@keyframes + animation crean movimientos con varios pasos.**

04 **Anima transform y opacity, y respeta prefers-reduced-motion.**

05 **filter aplica efectos de imagen; se pueden combinar.**

Gracias

Érica Palomino Sánchez

erica.palomino@escuelaartegranada.com

Escuela Arte Granada

ESCUELA ARTE GRANADA

FUENTES E ICONOS

Diseño web con HTML5 y CSS

CSS3: text-shadow, @font-face y fonticons

Érica Palomino Sánchez
erica.palomino@escuelaartegranada.com



`@font-face`

Contenidos

01 **text-shadow**
Sombras en los textos

02 **Formatos de fuente**
TTF/OTF, WOFF, SVG y EOT

03 **@font-face**
Incrustar fuentes propias

04 **Kits de fuentes**
Generadores y conversores

05 **Google Fonts y Adobe Fonts**
Catálogos de fuentes web

06 **Fonticons**
Convertir iconos en una fuente

La propiedad text-shadow

Permite aplicar sombras externas a los textos

PROPIEDAD	text-shadow
DESCRIPCIÓN	Aplica sombras externas a los textos, especificando el color, la separación y la definición (desenfoque).
VALORES	none | <medida> <medida> <medida>? <medida>? <color>
SE APLICA A	Todos los elementos.
VALOR INICIAL	none

NOTA

~~inset~~

A diferencia de box-shadow, text-shadow no admite el valor inset: solo se pueden crear sombras externas.

Anatomía de una sombra

Ejemplo: sombra externa

estilos.css

```css
h1 {
  text-shadow: 10px 10px 10px #000;
}
```

01	`10px`	Desplazamiento horizontal (eje X)
02	`10px`	Desplazamiento vertical (eje Y)
03	`10px`	Desenfoque (opcional)
04	`#000`	Color de la sombra

VISTA PREVIA

Sombra

```
text-shadow: 10px 10px 10px #000;
```

Truco: separa varias sombras con comas.

```
2px 2px #000, 0 0 12px red
```

Incrustar fuentes: formatos

Versión mínima de cada navegador que soporta el formato

	IE	Chrome	Firefox	Safari	Opera
TTF / OTF	**9.0***	**4.0**	**3.5**	**3.1**	**10.0**
WOFF	**9.0**	**5.0**	**3.6**	**5.1**	**11.1**
SVG	*No soportado*	**4.0**	*No soportado*	**3.2**	**9.0**
EOT	**6.0**	*No soportado*	*No soportado*	*No soportado*	*No soportado*

** IE 9 solo admite TTF/OTF con permisos de incrustación. Datos de versiones antiguas: hoy todos los navegadores modernos soportan WOFF y WOFF2.*

¿Qué es cada formato?

TTF / OTF

TRUETYPE / OPENTYPE

Formatos de escritorio. Funcionan en la web, pero pesan más.

ACEPTABLE

WOFF / WOFF2

WEB OPEN FONT FORMAT

Fuentes comprimidas para la web. WOFF2 es hoy el formato recomendado.

RECOMENDADO

SVG

FUENTE VECTORIAL

Usado en los primeros iPhone. Hoy está en desuso.

EN DESUSO

EOT

EMBEDDED OPENTYPE

Exclusivo de Internet Explorer antiguo. Solo para compatibilidad heredada.

HEREDADO

La regla @font-face

Sintaxis clásica con todos los formatos (máxima compatibilidad)

fuentes.css

```
@font-face {
  font-family: 'nombreFuente';
  src: url('fuente.eot');
  src: url('fuente.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
       url('fuente.svg#icomoon') format('svg'),
       url('fuente.woff') format('woff'),
       url('fuente.ttf') format('truetype');
}
```

ATAJO

@ff

Escribe @ff + Tab en el editor

El navegador usa la primera fuente que entiende.

El ?#iefix corrige un error de Internet Explorer 6-8.

@font-face hoy

Versión actual: basta con WOFF2 y WOFF

1 · declarar

```
@font-face {
  font-family: 'nombreFuente';
  src: url('fuente.woff2') format('woff2'),
       url('fuente.woff') format('woff');
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
}
```

2 · usar

```
h1 {
  font-family: 'nombreFuente', sans-serif;
}
```

font-family

Nombre con el que llamaremos a la fuente en el resto del CSS.

src

Rutas a los archivos de fuente, en orden de preferencia.

font-display

swap muestra una fuente del sistema mientras carga la tuya.

sans-serif

Fuente genérica de respaldo si la tuya falla.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que utilizar todos los formatos: TTF/OTF, WOFF, SVG, EOT?

No necesariamente. Para dar soporte a navegadores muy antiguos sí, pero hoy WOFF2 + WOFF cubren prácticamente a todos los usuarios.

Tengo un tipo de fuente, pero no dispongo de todos los formatos

Hay sitios que generan el kit completo (todos los formatos + el CSS) a partir de un solo archivo de fuente.

Font Squirrel
`fontsquirrel.com`

Web Font Generator
`web-font-generator.com`

Google Fonts y Adobe Fonts

Catálogos de fuentes listas para usar en la web

GRATUITO

Google Fonts

Catálogo gratuito de fuentes libres (más de 600 en el material original; hoy supera con creces esa cifra). fonts.google.com

CREATIVE CLOUD

Adobe Fonts

Biblioteca de Adobe incluida en las suscripciones de Creative Cloud. Se usa mediante un proyecto web. fonts.adobe.com

index.html · en el <head>

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap"
      rel="stylesheet">
```

estilos.css

```
body { font-family: 'Roboto', sans-serif; }
```

Fonticons

¿Cómo convertir tus iconos en una fuente?

01

Diseña

Crea tus iconos en Illustrator, Sketch, Photoshop...

›

02

Limpia

Expande todos los trazos (Illustrator → Objeto > Expandir), sin máscaras ni efectos: un trazado simple y limpio.

›

03

Exporta

Guarda cada icono como .SVG, un formato vectorial.

›

04

Compila

Usa una web gratuita que reúna todos tus .SVG en un único archivo de fuente.

Las mejores webs para fonticons

IcoMoon
icomoon.io/app

Fontello
fontello.com

Fontastic
fontastic.me

Font Awesome
fontawesome.com

index.html

```html
<i class="icon-home"></i>
<i class="icon-mail"></i>
```

estilos.css

```css
.icon-home::before {
  font-family: 'icomoon';
  content: '\e900';
}
```

Ventaja: al ser texto, el icono se escala sin perder calidad y cambia de color con color y font-size.

IDEAS CLAVE

01 text-shadow: X, Y, desenfoque y color. Sin inset.

02 @font-face declara la fuente; font-family la usa.

03 Hoy basta con WOFF2 + WOFF.

04 Genera kits con Font Squirrel o usa Google Fonts.

05 Fonticons: SVG limpios compilados en una fuente.

Gracias

Érica Palomino Sánchez
erica.palomino@escuelaartegranada.com
Escuela Arte Granada